No.

Date

Week 7:

用 Mos 管 cos 负载 MS: Driver, 输入 Vin; ML: Load.

有效定义: MS 可以随 Vin 切换模式, 但 ML 必然永远导通.

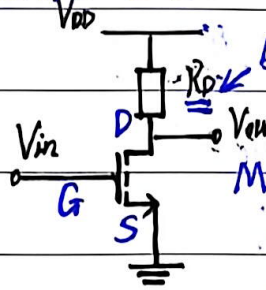
理解: 符号相反, V_{DD} 加上, 但大小方向不变

导通条件: NMOS: ON: $V_{GS} > V_{TN}$ PMOS: ON: $V_{SG} > |V_{TP}|$

OFF: $V_{GS} \leq V_{TN}$ OFF: $V_{SG} \leq |V_{TP}|$, $V_{DD} < 0$

注: 导通、饱和、线性的公式不同, 别搞混了

Resistive Load



ML 替换此处的 R_D, 替换后有所不同.

MS: ON: $V_{GS,MS} = V_{in} = V_H > V_{TN}$

$V_{DS,MS} = V_{out} = V_L$

$V_L = 0$

$V_H = V_{DD}$

OFF: $V_{GS,MS} = V_{in} = V_L \leq V_{TN}$ 无电流, 无压降.

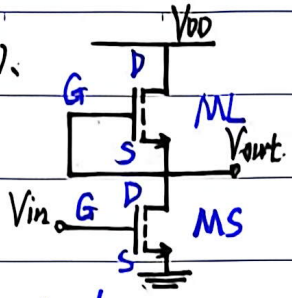
$V_{DS,MS} = V_{out} = V_H$ 故: $V_{out} = V_{DD}$

注: 上图为理想情况, 实际由于 ML 会导致部分变化

扫描全能王 创建

No.

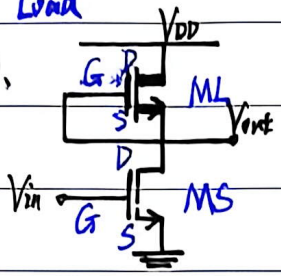
Date

a)、 

$V_{GS,ML} = V_{G,ML} - V_{S,ML} = V_{out} - V_{out} = 0 < V_{TN}$

∴ ML 不导通，电路不工作。

Depletion Load

b)、 

对ML：$V_{GS,ML} = V_{G,ML} - V_{G,ML} = V_{out} - V_{out} = 0$

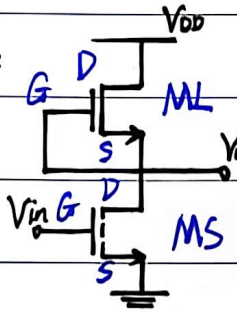
$V_{DS,ML} = V_{D,ML} - V_{S,ML} = V_{DD} - V_{out}$

∵ ML的MOS管为耗尽型 ∴ 系统 $V_{DS,ML} > 0$ 就导通

饱和依据：$V_{DS,ML} \geq |V_{TN}|$　　饱和电流恒定：$I_D = \frac{1}{2} k_n' (\frac{W}{L})_{ML} \cdot |V_{TN}|^2$

延伸：MOS管实线：耗尽型 Depletion　N: $V_{TN} < 0$　P: $V_{TP} > 0$

虚线：增强型 Enhancement　$V_{TN} > 0$　$V_{TP} < 0$

例： 

若 $P = 0.2mW$，$V_L = 0.25V$，$V_{DD} = 2.5V$，$k_n' = 144 \mu A/V^2$

$V_{thN} = 0.6V$，$V_{thL} = -1V$，求 $(\frac{W}{L})_{MS}$、$(\frac{W}{L})_{ML}$，并verify！(核验)

解：由 $P = VI$ 得：$I_D = \frac{P}{V_{DD}} = \frac{2 \times 10^{-4}}{2.5} A = 8 \times 10^{-5} A$ ⇐ 对ML漏极进行分析

∵ $V_{GS,ML} = V_{G,ML} - V_{S,ML} = V_{out} - V_{out} = 0V > V_{thL}$

$V_{GS,MS} = V_{in} - 0 = V_H = V_{DD} = 2.5V$ 、$V_{DS,MS} = V_{out} - 0 = V_L = 0.25V$

∴ $V_{DS,MS} < V_{GS,MS} - V_{thN}$ ∴ ML处于 Saturation（饱和区），MS处于 Ohmic region（线性区）

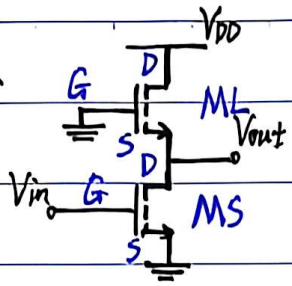
∴ I_D 分别代入公式即可求 $(\frac{W}{L})_{MS}$、$(\frac{W}{L})_{ML}$ ⇒ $V_{DS,MS} \geq |V_{thL}|$

注：这道题忽略了 Body Effect 所以可以这么干

扫描全能王 创建

No.

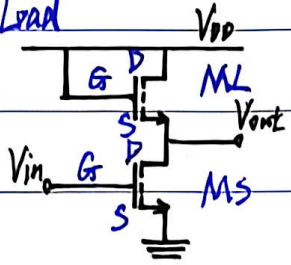
Date

c)、 

$V_{GS,ML} = V_{G,ML} - V_{S,ML} = -V_{out} < 0 < V_{TN}$

∴ ML不可能导通，这个电路不工作.

Saturation Load

d)、 

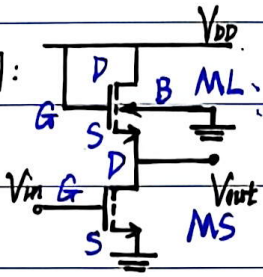
$V_{GS,ML} = V_{G,ML} - V_{S,ML} = V_{DD} - V_{out}$

∴ 导通条件：$V_{DD} - V_{out} > V_{TN}$

判断饱和：$V_{DS,ML} \geq V_{GS,ML} - V_{TN}$.

$\Rightarrow V_{DD} - V_{out} \geq V_{DD} - V_{out} - V_{TN}$，即：$0 \geq -V_{TN}$. ∴ 只要导通，饱和恒成立

注：当 MS 断开时，依旧存在泄流，故在此模型中，$V_{out} = V_{OH} = V_{DD} - V_{TN}$.

例： 

$I_D = 80\mu A$, $V_L = 0.2V$、$V_{DD} = 2.5V$、$V_{TN0} = 0.6V$、$K_n' = 100\mu A/V^2$、

$\gamma = 0.5\sqrt{V}$、$2\cdot\phi_f = 0.6V$、$\lambda = 0$，求：设计 $(\frac{W}{L})_{MS}$、$(\frac{W}{L})_{ML}$

对ML：

解：$V_{SB,ML} = V_{S,ML} - V_{B,ML} = V_{out} = V_L = 0.2V > 0$

∴ 存在 Body Effect：$V_{TN,ML} = V_{TN0} + \gamma(\sqrt{2\cdot\phi_f + V_{SB}} - \sqrt{2\cdot\phi_f}) \approx 0.66V$.

∵ 饱和条件：$V_{DS,ML} \geq V_{GS,ML} - V_{TN,ML} \Rightarrow 0 \geq V_{TN,ML}$ 永恒成立 ∴ ML永远饱和

∵ $V_{DS,ML} = V_{GS,ML} = V_{DD} - V_{SB,ML}$, $V_{out} = V_{DD} - V_L = 2.3V$, 故：

由 $I_D = \frac{1}{2}\cdot k_n'\cdot(\frac{W}{L})_{ML}\cdot(V_{GS,ML} - V_{TN,ML})^2$ 解得：$(\frac{W}{L})_{ML} \approx 0.595$

对MS：无体效应，$V_{TN,MS} = V_{TN0} = 0.6V$.

∵ $V_{GS,MS} = V_{in} = V_{DD} = 2.5V$, $V_{DS,MS} = V_{out} = V_L = 0.2V$.

∴ $V_{DS,MS} < V_{GS,MS} - V_{TN,MS}$，即 MS 处于 Ohmic region，故：

由 $I_D = \frac{1}{2}\cdot k_n'\cdot(\frac{W}{L})_{MS}\cdot(V_{GS,MS} - V_{TN,MS})^2$ 解得：$(\frac{W}{L})_{MS} \approx 2.22$

注：$V_L = 0.2V$ 是题目给的，但没给只能假设题主在代入validity

做题三板斧：1)、观察体效应

2)、计算 ML

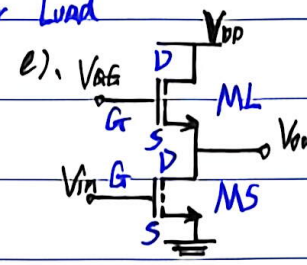
3)、求解 MS

扫描全能王 创建

No.

Date

Linear Load

e). 

对ML: $V_{DS,ML} = V_{D,ML} - V_{S,ML} = V_{DD} - V_{out}$

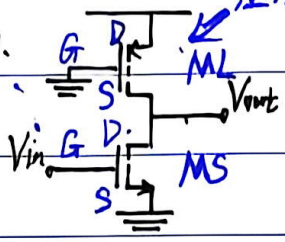
$V_{GS,ML} = V_{G,ML} - V_{S,ML} = V_{GG} - V_{out}$

∴ 导通条件: $V_{GS,ML} = V_{GG} - V_{out} > V_{TN}$.

饱和条件: $V_{DS,ML} \geq V_{GS,ML} - V_{TN} \Rightarrow V_{DD} \geq V_{GG} - V_{TN}$

Pseudo NMOS Load

注: 此处为PMOS

f). 

对ML: 导通条件: $V_{SG,ML} = V_{DD} - 0 > |V_{TP}|$

Saturation: $V_{SD} > V_{SG} - |V_{TP}|$,

之前的 a)~f) 均为 NMOS 反相器, 即: NOT门.

目标: 在仅对 MS 动刀, ML 不变 的前提下, 将电路改为 NAND / NOR 型

MS 总在 Ohmic Region, 故:

$$I_D = k_n' \left(\frac{W}{L}\right)\left[(V_{GS} - V_{TN}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2\right] \xrightarrow{V_{DS} \text{小}, (V_{GS} - V_{TN}) \cdot V_{DS} \gg \frac{1}{2} V_{DS}^2} I_D \approx k_n' \left(\frac{W}{L}\right) \cdot (V_{GS} - V_{TN}) \cdot V_{DS}$$

则:

$$R_{on,MS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_{MS} \cdot (V_{GS} - V_{TN})}$$

扫描全能王 创建

注：设计时先特殊

NAND: V_A	V_B	V_{out}
0 V_L	0 V_L	1 $V_H=V_{DD}$
0 V_L	1 V_H	1 $V_H=V_{DD}$
1 V_H	0 V_L	1 $V_H=V_{DD}$
1 V_H	1 V_H	0 V_L

NOR: V_A	V_B	V_{out}
0 V_L	0 V_L	1 $V_H=V_{DD}$
0 V_L	1 V_H	0 V_L
1 V_H	0 V_L	0 V_L
1 V_H	1 V_H	0 V_L

No.

Date

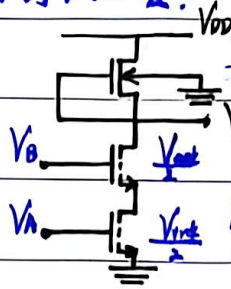
目标：V_L、I、P均不变，串并的均为Mos管。 不变

注：$P=I\times R$

NAND：串联，

$R_A+R_B=R_{on,MS}$，故 $R_A=R_B=\frac{1}{2}R_{on,MS}$

每个Mos管为 $2\times(\frac{W}{L})_{MS}$，其余不变

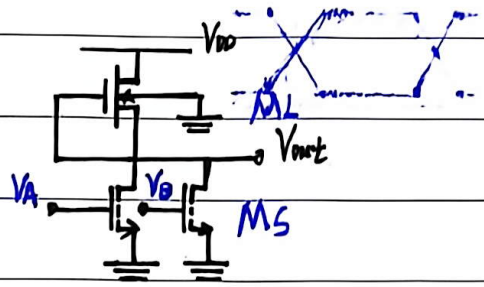


根据 R_{on} 公式求 $\frac{W}{L}$

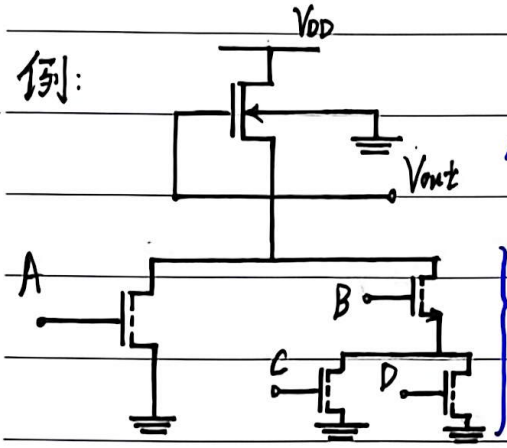
NAND与NOR可差分倍

NOR：并联

$R_A=R_B=R_{on,MS}$，Mos管 $(\frac{W}{L})$ 不变



例：



C、D：NOR

B、CD：NAND

A、BCD：NOR

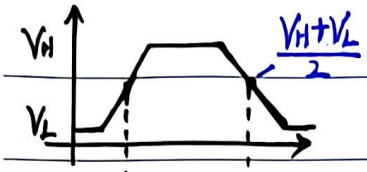
$\Rightarrow V_{out}=\overline{A+B(C+D)}$

实战中更可能为：$A+BC+BD$，记得化简！

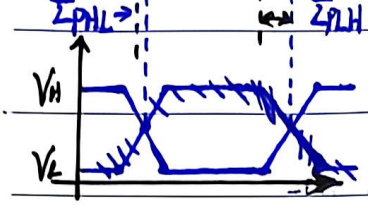
No.

Date

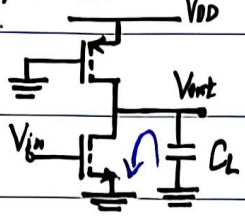
当 MOS 管负载存在负载电容 C_L 时：



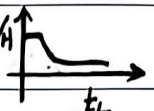
$$\left.\begin{aligned} V_{N0\%} &= V_L + 0.1\Delta V \\ V_{90\%} &= V_H - 0.1\Delta V \end{aligned}\right\} \Delta V = V_H - V_L$$



MS ON：



C_L 从 $V_{90\%}$ 处放电：



由 $\begin{cases} V_H - 0.1\cdot\Delta V = V_L + \Delta V\cdot e^{-\frac{t}{RC}} \\ V_H - 0.9\cdot\Delta V = V_L + \Delta V\cdot e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases}$，$\Delta V = V_H - V_L$ 得：

$t_1 = -RC_L\ln 0.9$，$t_2 = -RC_L\ln 0.1$

$\therefore t_f = t_2 - t_1 = RC\cdot\ln\left(\frac{0.9}{0.1}\right) \approx 2.2\cdot RC_L$

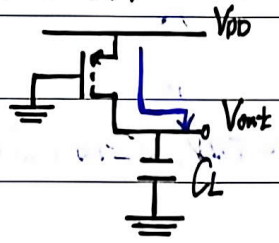
由于从 MS 离开，故：$t_f = 2.2\cdot R_{eff,MS}\cdot C_L$

此处基准点：$V_H = \Delta V = V_{DD}$、$V_L = 0$

τ_{PHL} 取放电中点，即 $\frac{1}{2}V_{DD}$：$V_{DD} - \frac{1}{2}\cdot V_{DD} = 0 + V_{DD}\cdot e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow \tau_{PHL} = -RC_L\ln 0.5 = 0.69\cdot R_{eff,MS}$

MS OFF：C_L 从 $V_{N0\%}$ 处充电：





由 $\begin{cases} V_L + 0.1\cdot\Delta V = V_H - \Delta V\cdot e^{-\frac{t}{RC}} \\ V_L + 0.9\cdot\Delta V = V_H - \Delta V\cdot e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases}$，$\Delta V = V_H - V_L$ 得：$t_1 = -RC_L\ln 0.9$，$t_2 = -RC_L\ln 0.1$

$\therefore t_r = t_2 - t_1 = RC_L\cdot\ln\left(\frac{0.9}{0.1}\right) \approx 2.2\cdot RC_L$

τ_{PLH} 取基准点：$V_H = \Delta V = V_{DD}$、$V_L = 0$ 得：$0 + \frac{1}{2}\cdot V_{DD} = V_{DD} - V_{DD}\cdot e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow \tau_{PLH} = 0.69\cdot R\cdot C$

由于从 ML 离开，故：$t_r = 2.2\cdot R_{eff,ML}\cdot C_L$，$\tau_{PLH} = 0.69\cdot R_{eff,ML}\cdot C_L$

等效电阻：$R_{eff} = 1.7R_{on}$，故：$t_f = 2.2\cdot 1.7\cdot R_{on,MS}C_L \approx 3.7\cdot R_{on,MS}\cdot C_L$

$t_r = 2.2\cdot 1.7\cdot R_{on,ML}C_L \approx 3.7\cdot R_{on,ML}\cdot C_L$

$\tau_p = \frac{\tau_{PHL}+\tau_{PLH}}{2}$

$\begin{cases} \tau_{PHL} = 0.69\cdot 1.7\cdot R_{on,MS}\cdot C_L \approx 1.2\cdot R_{on,MS}\cdot C_L \\ \text{同理} \Rightarrow \tau_{PLH} \approx 1.2R_{on,ML}\cdot C_L \end{cases}$

注：你可以以蓝线为基准，这样 HL 从高到低对应放电，LH 从低到高对应充电

扫描全能王 创建